

Puentes de báscula

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5405 · Puentes de báscula
PAQUETE Y POSICIÓN	P-024 · posición 22 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental ALTA
COBERTURA	1899 · siglo XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 8 testimonios integrados · 1 fuente con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Puentes levadizos cuyo tablero o una prolongación posterior gira alrededor de un eje horizontal y forma o sostiene el contrapeso que lo equilibra. En la báscula inferior, los largueros prolongados descienden en cavidades o ranuras detrás de la escarpa; otras disposiciones se inclinan, abaten hacia el foso o sitúan una báscula superior e interior.

La familia comprende ejemplares de madera y de hierro, básculas inferiores antiguas y modernas, puentes inclinados y sistemas que se abaten hacia el foso. Su simplicidad mecánica se contrapone a los problemas de cavidades, agua, hielo, torsión, cierre y espacio de maniobra.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5405 · PUENTES LEVADIZOS EQUILIBRADOS POR UN TABLERO O PROLONGACIÓN BASCULANTE ALREDEDOR DE UN EJE HORIZONTAL · 8 TESTIMONIOS

Mariano Calvo · 1899

1. Báscula inclinada y pasos sucesivos

«La poterna [...] comunica por un puente de báscula inclinado con una escalera practicada en la 1.^a pila del puente fijo; la comunicación sigue por arcos [...] salvándose el hueco existente entre cada dos por nuevos puentes de báscula ó pasaderas portátiles.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 8.

MR-PB-01 · Primera documentación localizada; muestra inclinación y repetición del tipo en una comunicación fortificada.

Mariano Calvo · 1899

2. Generalización de la báscula inferior

«Se generalizó entonces más el puente de báscula inferior [...] dos largueros [...] formaban el tablero móvil; el eje de giro se hallaba situado en el borde del trasdós horizontal [...] y las prolongaciones de los largueros más allá del eje de giro llevaban los contrapesos en su extremo.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 11.

MR-PB-02 · Resume el principio histórico y constructivo de la báscula inferior.

Mariano Calvo · 1899

3. Variantes inferior y superior interior

«Naciendo así los puentes de flechas interiores; también se equilibró el tablero por medio de una báscula superior é interior giratoria alrededor de un eje horizontal, que formaba una segunda puerta cuando el puente estaba levantado [...] prevaleciendo los sistemas de báscula inferior.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 13.

MR-PB-03 · Contrasta la variante superior interior con la prevalencia de la inferior.

Mariano Calvo · 1899

4. Definición de la báscula inferior

«Constitúyese este puente prolongando todos ó algunos de los elementos del tablero al otro lado de su eje de giro, de tal modo que formen el contrapeso destinado á equilibrar aquél en todas sus posiciones. Esto obliga [...] á practicar una cavidad detrás del muro de escarpa.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 51.

MR-PB-04 · Definición constructiva: prolongación, eje, contrapeso y cavidad.

Mariano Calvo · 1899

5. Básculas inferiores de hierro

«Los puentes de báscula inferior totalmente de hierro [...] se encuentran constituidos por un entramado de vigas laminadas [...] Dos de éstos prolongados más allá del eje de giro [...] soportan el contrapeso destinado á equilibrar el tablero, y descienden [...] en ranuras longitudinales practicadas en el muro de escarpa.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 55.

MR-PB-05 · Documenta la modernización material y la disposición de largueros prolongados.

Mariano Calvo · 1899

6. Agua, hielo y economía del contrapeso

«Los inconvenientes de los antiguos sistemas de puentes de báscula inferior desaparecen [...] persistiendo únicamente el relativo á su establecimiento en los puntos en que el agua se encuentra á poca profundidad [...] en las cavidades de alojamiento [...] que puede dificultar y aun impedir en absoluto la maniobra en tiempo de heladas.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 64.

MR-PB-06 · Expone una limitación ambiental decisiva para el emplazamiento.

Mariano Calvo · 1899

7. Puentes que abaten hacia el foso

«Se adoptó en algunos de ellos la disposición consistente en dejar que se abatieran hacia el foso, en vez de elevarse para cubrir las puertas [...] constituyendo el contrapeso por un tablero prolongación del que cubría el foso, de tal modo que al descender éste se elevaba aquél y cerraba la puerta.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 64.

MR-PB-07 · Conserva una variante cinemática y funcional de la familia.

Mariano Calvo · 1899

8. Diferencia respecto de puentes suspendidos

«Fuera de los puentes de báscula y algún otro tipo especial, en los levadizos de distintos sistemas [...] el tablero se halla suspendido [...] de dos cadenas [...] [que] reciben la acción variable del contrapeso.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 78.

MR-PB-08 · Último testimonio diferencial integrado; separa báscula y suspensión por cadenas.

LECTURA COMPARADA

El núcleo cinemático es el giro alrededor de un eje horizontal con prolongación posterior equilibradora. La forma inferior aloja contrapeso o largueros tras la escarpa; la superior interior puede actuar como segunda puerta.

La serie histórica va del puente inclinado y los pasos sucesivos a las estructuras de hierro con vigas laminadas. La modernización reduce defectos constructivos, pero no elimina las restricciones de agua, hielo, cavidades y accesibilidad.

La comparación con los puentes de cadenas esclarece que la báscula puede equilibrar el tablero sin mantenerlo suspendido por cadenas en todas sus posiciones. La cronología literal del corpus queda en 1899.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: puente de báscula; puentes de báscula; puente de báscula inferior; puentes de báscula inferior; báscula superior é interior.
- Variantes: inclinado; inferior de madera; inferior de hierro; superior interior; puente que se abate hacia el foso.
- Componentes: tablero, largueros prolongados, eje de giro, contrapeso, cavidad, ranuras, escarpa, cerrojos y segundo tablero.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes para puente(s) de báscula, báscula inferior, báscula superior, puente(s) basculante(s), puente(s) abatible(s), abatir hacia el foso y variantes gráficas y morfológicas pertinentes.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 8 testimonios no redundantes procedentes de 1 fuente. Primera y última documentación localizada: 1899. Se excluyeron básculas de pesar, palancas ajenas a puentes y repeticiones de cálculo sin información terminológica o constructiva diferencial.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz permite identificar el sistema por la prolongación del tablero y las cavidades posteriores, distinguiéndolo de los puentes suspendidos por cadenas o gobernados por flechas superiores.

Las variantes documentadas ayudan a interpretar ranuras, pozos, cámaras, contrapesos y la dirección de abatimiento en accesos fortificados.

RELACIONADO CON

Puente levadizo; Puente móvil; Báscula inferior; Báscula superior; Contrapeso; Tablero; Eje de giro; Escarpa; Puente de cadenas; Puente de flechas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Calvo, Mariano. Puentes móviles militares. Madrid, 1899.